

CÁC MÔ HÌNH TÍNH TOÁN (Models of Computation)

1. Thông tin tổng quát (general information)

Tên học phần:	Các mô hình tính toán
Mã số học phần:	408807
Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng: ☐ Kiến thức toán và khoa học cơ bản ☒ Kiến thức cơ sở ngành	
Số tín chỉ:	2TC
+ Số tiết lý thuyết/ số buổi:	30 / 10
+ Số giờ thực hành/số buổi:	0/0
+ Số giờ chuẩn bị/tự học của sinh viên:	60
Học phần tiên quyết:	Toán Rời rạc
Học phần tiếp theo:	

2. Mô tả học phần (course descriptions)

Giới thiệu khái niệm tổng quan về mô hình toán học của các quy trình tính toán. Các khái niệm liên quan đến máy hữu hạn trạng thái và văn phạm phi ngữ cảnh sử dụng trong các chương trình dịch. Các khái niệm về chứng minh không thực hiện được trong khoa học máy tính

3. Nguồn học liệu (learning resources: course books, reference books, and softwares) (Các giáo trình, tài liệu tham khảo, các phần mềm, không quá 5 cuốn)

Tài liệu tham khảo:

Ngôn ngữ hình thức – Nguyễn Văn Ba. Nhà xuất bản khoa học Kỹ thuật.

Bài giảng môn học: Automata và ngôn ngữ hình thức – Hồ Văn Quân. Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh.

An Introduction to Formal Languages and Automata, *Fifth Edition* – Peter Linz.

4. Mục tiêu học phần (course goals)

Mục tiêu (Gx) [1]	Mô tả mục tiêu [2]	Các CDR của CTĐT (X.x.x) [3]
G1	Giới thiệu về Automata hữu hạn và mối liên hệ với ngôn ngữ chính quy; giới thiệu Automata đẩy xuống và mối liên hệ với	1

	ngôn ngữ phi ngữ cảnh	
G2		

5. Chuẩn đầu ra học phần (course learning outcomes)

CĐR (LO.x) [1]	Mô tả CĐR [2]	Các CĐR của CTĐT [3]	CĐR theo đề cương CDIO [4]
LO.1	Hiểu được về xâu, ngôn ngữ và văn phạm.	1	2.1
LO.2	Hiểu được về FA, văn phạm chính quy, ngôn ngữ chính quy và mối liên hệ.	1	2.1
LO.3	Hiểu được về PDA, văn phạm phi ngữ cảnh, ngôn ngữ phi ngữ cảnh và mối liên hệ.	1	2.1
LO.4	Nắm bắt được khái niệm về máy Turing và ngôn ngữ cảm ngữ cảnh	1	2.1

6. Đánh giá học phần (course assessment): Trắc nghiệm

Kế hoạch đánh giá tương ứng với CĐR

Stt	Bài đánh giá	Tuần/Buổi	CĐR học phần (LO.x) [1]	Tỷ lệ (%) [2]	Thành phần đánh giá	
					Quá trình [3]	Kết thúc [4]
1.	BĐG 1	Buổi 4	2.1	10%		
2.	BĐG 2	Buổi 7	2.2	20%		
3.	BĐG 3	Buổi 10	2.3	20%		
5.	Thi kết thúc HP			50%		
	Tổng			100%	50%	50%

7. Kế hoạch giảng dạy (lesson plan):

Lý thuyết

Buổi học (3 tiết) [1]	Nội dung [2]	CĐR HP [3]	Hoạt động dạy và học [4]	Bài đánh giá [5]
1	Chương I. Giới thiệu về Lý thuyết tính toán 1. Nhắc lại một số kiến thức Toán rời rạc cần thiết cho môn Mô hình tính toán. 2. Khái niệm về ngôn ngữ	2.1	Trong mỗi buổi học: <i>Giảng viên:</i> Giảng trên slide <i>Sinh viên:</i> Ở lớp: nghe giảng, ghi bài.	BĐG 1

			<i>Ở nhà:</i> làm bài tập được giao	
2	Chương I. 2. Khái niệm về văn phạm.	2.1	Sinh viên chuẩn bị bài tập được giao	BĐG 1
3	Chương I. 2. Khái niệm văn phạm Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập chương I	2.1		BĐG 1
4	Bài đánh giá 1: Kiểm tra chương I. Chương II. Automata hữu hạn và ngôn ngữ chính quy 1. Automata hữu hạn	2.1	Sinh viên chuẩn bị bài tập được giao	BĐG 2
5	Chương II. 2. Automata hữu hạn. 3. Automata hữu hạn và ngôn ngữ chính quy	2.1	Sinh viên chuẩn bị bài tập được giao	BĐG 2
6	Chương II. 3. Automata hữu hạn và ngôn ngữ chính quy Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập chương II	2.1		BĐG 2
7	Bài đánh giá 2: Kiểm tra chương II. Chương III. Automata đẩy xuống và văn phạm phi ngữ cảnh 1. Văn phạm phi ngữ cảnh và cây suy dẫn.	2.1	Sinh viên chuẩn bị bài tập được giao	BĐG 3
8	Chương III. 1. Văn phạm phi ngữ cảnh và cây suy dẫn. 2. Hai dạng chuẩn quan trọng 3. Automata đẩy xuống	2.1	Sinh viên chuẩn bị bài tập được giao	BĐG 3
9	Chương III. 3. Automata đẩy xuống Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn bài tập chương III	2.1	Sinh viên chuẩn bị bài tập được giao	BĐG 3
10	Bài đánh giá 3: Kiểm tra chương III. Chương IV. Máy Turing (giới	2.1		

	thiệu)			
--	--------	--	--	--

8. Quy định riêng của học phần (*Course requirements and rules*)

- Sinh viên không nộp bài tập tương ứng bài đánh giá thì sẽ nhận điểm 0 bài đánh giá.

9. Đơn vị phụ trách học phần

- Khoa/Bộ môn: Bộ môn Toán ứng dụng
- Địa chỉ và email liên hệ:
- Các giảng viên giảng dạy: Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thị Ngọc.
- Ngày, tháng, năm (Ban hành/cập nhật): 16/06/2022.